Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. február 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. február 27. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

1. **A ferdén lefelé haladó mozgólépcsőn állva elejtünk egy kulcsot. Hová esik a kulcs?**

A) Azon lépcsőfok elé, amely felett elejtettük.
B) Arra a lépcsőfokra, amely felett elejtettük.
C) Azon lépcsőfok mögé, amely felett elejtettük.

2 pont

2. **Az alábbi állítások egy pozitív töltésűre feltöltött tömör fémhengerre vonatkoznak. Melyik *hibás* közülük?**

A) A fém belsejében a térerősség nulla.
B) Az elektromos erővonalak a fém felülete mentén mindenhol a felületre merőleges irányba indulnak.
C) A fém felületén a térerősség mindenütt azonos nagyságú.

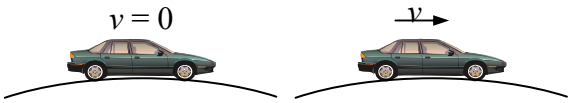
2 pont

3. **Melyik az a hullámjelenség, amelyik csak a transzverzális hullámok esetén észlelhető?**

A) Interferencia.
B) Törés.
C) Polarizáció.
D) Állóhullám.

2 pont

4. **Melyik esetben nyomja kisebb erővel a domb tetején a talajt az autó: ha áll, vagy ha mozog? (Mindkét esetben ugyanarról az autóról van szó.)**



1. ábra 2. ábra

A) Ha áll.
B) Ha mozog.
C) A nyomóerő a két esetben egyenlő.

2 pont

5. **Egy kerékpár 5 m/s nagyságú sebességgel halad. Mit mondhatunk az első kerék szelepének talajhoz viszonyított sebességéről abban a pillanatban, amikor a szelep pályájának legfelső pontján halad át? (A kerekek tisztán, csúszás nélkül gördülnek.)**

A) A szelep sebessége zérus.
B) A szelep sebessége kisebb, mint 5 m/s.
C) A szelep sebessége 5 m/s.
D) A szelep sebessége nagyobb, mint 5 m/s.

2 pont

6. **Egy vízszintes, zárt hengert egy könnyen mozgó, fémből készült dugattyú két egyenlő térfogatú részre oszt. A dugattyú bal oldalán hidrogéngáz, a jobb oldalán nitrogéngáz van. A dugattyú már hosszabb ideje egyensúlyban van. Melyik oldalon van több gázrészecske?**



A) A bal oldalon.
B) A részecskeszámok egyenlők.
C) A jobb oldalon.
D) Ennyi információ birtokában nem dönthető el egyértelműen.

2 pont

7. **Egy tányérba folyadékot öntünk. A párolgás során részecskék lépnek ki a folyadékból, illetve a folyadék feletti gőztérből részecskék lépnek be a folyadékba. Megváltozik-e az időegység alatt kilépő részecskék száma, ha elkezd fújni a tányér felett a szél?**

A) A kilépő részecskék száma csökken.
B) A kilépő részecskék száma nem változik.
C) A kilépő részecskék száma növekszik.

2 pont

8. **Két tökéletesen egyforma töltött fémgolyó egyikének töltése + 10 nC, a másiké pedig – 30 nC. A két fémgolyót összeérintjük, majd eltávolítjuk egymástól. Mekkora lesz az egyes fémgolyók töltése a szétválasztás után?**

A) – 20 nC
B) – 10 nC
C) + 10 nC
D) + 20 nC

2 pont

9. **Egy nem elhanyagolható belső ellenállású feszültségforrásra változtatható ellenállást kapcsolunk. Hogyan változik a feszültségforrás kapocsfeszültsége, ha a külső ellenállást növeljük?**

A) A kapocsfeszültség csökken.
B) A kapocsfeszültség állandó marad.
C) A kapocsfeszültség növekszik.
D) A kapocsfeszültség egy bizonyos értékig növekszik, majd csökken.

2 pont

10. **Friss radioaktív forrás 200 g rádiumot tartalmaz, melynek felezési ideje 1600 év. Mennyi rádium marad 4800 év múlva?**

A) 25 g
B) 50 g
C) 66,7 g

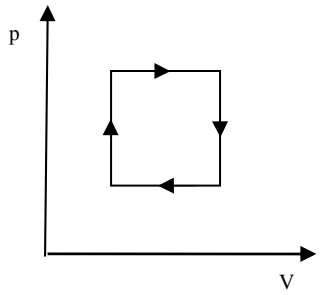
2 pont	

11. **Egy 6 eV energiájú foton bizonyos fémbe ütközve abból maximum 2 eV mozgási energiával rendelkező elektront képes kiütni. Mi történik, ha ugyanezt a fémet fele akkora frekvenciájú fénnyel világítjuk meg?**

A) A fémből nem lép ki elektron.
B) A kilépő elektron maximális mozgási energiája 1 eV.
C) A kilépő elektron maximális mozgási energiája 2 eV.

2 pont	

12. **Az ábra valamely gáz körfolyamatát mutatja nyomás–térfogat diagramon. Az alábbiak közül melyik megállapítás helytálló?**



A) A körfolyamat során a gáz hőfelvétele a hőleadásnál kisebb.
B) A körfolyamat során a gáz hőfelvétele megegyezett a hőleadással.
C) A körfolyamat során a gáz hőfelvétele a hőleadásnál nagyobb.
D) A kérdés nem eldönthető az ábra alapján.

2 pont	

13. **Fehér fényt szeretnénk felbontani összetevőire. Rendelkezésünkre áll egy üvegprizma és egy optikai rács. Milyen lehetőségek között választhatunk?**

A) A fehér fény felbontására csak a prizma használható.
B) A fehér fény felbontására csak az optikai rács alkalmas.
C) A fehér fény felbontását mindkét említett optikai eszköz segítségével elvégezhetjük.
D) A fehér fény felbontására egyik említett optikai eszköz sem képes.

2 pont	

14. **Tekintsünk két űrállomást, amelyek körpályán keringenek a Föld körül! Melyiknek nagyobb a keringési sebessége?**

A) Annak, amelyik nagyobb sugarú körpályán kering.
B) Annak, amelyik kisebb sugarú körpályán kering.
C) Az űrállomások keringési sebességei egyenlők.

2 pont	

15. **Mi az elsődleges feladata egy atomreaktorban a moderátorként használt anyagnak?**

A) Elsősorban sugárvédelmi feladatot lát el, mivel elnyeli a radioaktív sugarakat.
B) Elnyelés nélkül, hatékonyan lassítja a hasadásban keletkező gyorsneutronokat.
C) Neutronelnyelő funkciót tölt be, ezáltal fékezi a láncreakció ütemét.
D) Hasadóanyagként az erőmű energiatermelésében játszik szerepet.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő két oldalra írhatja.

1. A newtoni dinamika alapjai

Ismeretes, hogy Arisztotelész (i.e. 384-i.e. 322) görög filozófus és természettudós olyan egységes világképet alakított ki, amely ellen sok részletében felmerülhetett kétely, de a XVII. századig nem tudtak új és jobb egységes világképet kialakítani.

Az ismertetés első részében tekintse át a newtoni dinamika törvényrendszerét (Newton I., II. és III. törvénye), majd ennek felhasználásával mutassa be, hogy mennyiben jelentett új megközelítést Arisztotelész felfogásához képest a mozgások okának értelmezésében a newtoni dinamika!

Arisztotelész úgy gondolta, hogy a Földön az élettelen tárgyak alapállapota a nyugalom, mozgásukhoz valamilyen külső hatásra (ható ok) van szükség. Mozgásuk kétféle lehet. A „kényszerített mozgást” más test okozza. Ekkor a test sebessége annál nagyobb, minél nagyobb a ráható „erő”. A „természetes mozgásnál” a környezetüknél nehezebb testek lefelé esnek, és annál gyorsabban esik egy test, minél nehezebb.

2. Nyugalmi elektromágneses indukció, a transzformátor

Napjainkban, egy átlagos lakásban közel egy tucat olyan elektromos berendezés van, amelynek fontos részegysége a transzformátor. A transzformátorok számtalan alkalmazása közül kiemelkedik a villamos energia továbbításában betöltött szerep. A transzformátor nagymértékű tökéletesítése és a gazdaságos energiaátvitelre való felhasználása Bláthy Ottó, Déri Miksa, Zipernovszky Károly és a budapesti Ganz-gyár érdeme. Ismertesse a transzformátor működését megalapozó fizikai törvényeket és az eszköz működését!

Ismertesse a változó mágneses mező által létrehozott elektromos mezőre vonatkozó legfontosabb törvényszerűségeket (mező szerkezete, irányítottsága)! Jellemezze a változó mágneses fluxust körbevevő tekercsben indukálódó feszültség nagyságát (elektromotoros erőt)! Ismertesse a Lenz-törvényt! Mutassa be az ideális terheletlen transzformátor szerkezeti elemeit, működési elvét és a két oldal feszültségei közötti kapcsolatot!

3. Az Univerzum nagyléptékű szerkezete, az ősrobbanás-elmélet

A távcsövek fejlődésével a csillagászok a tér mind távolabbi tartományait figyelhetik meg. A térben távoli objektumok "fénye" az Univerzum korai állapotáról árulkodik. Aki távolra néz, az a múltba néz!

Jellemezze a Naprendszer geometriai struktúráját, a Tejútrendszer térbeli szerkezetét, ezen belül a Nap elhelyezkedését, valamint a galaxisokat!
Ismertesse az Univerzum tágulására vonatkozó tapasztalatokat, az ősrobbanás-elméletet, valamint a Világegyetem korára vonatkozó következtetéseket!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy fogorvos kis tükre segítségével, melyet a megfigyelt fogtól 1 cm-re tart, 2-szeres nagyítású látszólagos képet hoz létre.

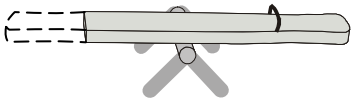
a) Milyen típusú a felhasznált tükör?

b) Készítsen vázlatos rajzot a megvalósuló képalkotásról! (A rajznak nem kell méretarányosnak lennie.)

c) Mekkora a tükör fókusztávolsága?

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	2 pont	7 pont	11 pont

2. **Egy eredetileg 300 cm hosszú, középen tengelyezett mérleghinta egyik ülőrésze letörött. A letört rész hossza 40 cm. A hinta tömege ekkor már csak 110 kg. Egy gyerek a letört oldal végére ülve a hintát egyensúlyban tartja.**



Körülbelül mekkora a gyerek tömege?
(A hinta homogén tömegeloszlású hasábnak tekinthető.)

Összesen
10 pont

3. Egy gázpalack térfogata 100 dm^3, benne kezdetben 0 ^{o}C hőmérsékletű, 10^7 Pa nyomáson oxigéngáz van. Ezután kiengedjük a palackban lévő oxigén egynegyed részét.

a) Határozzuk meg a kiengedett gáz tömegét!

b) Mekkora nyomású lesz a palackban visszamaradt gáz, ha a hőmérséklete továbbra is 0 ^{o}C?

c) Mennyi hőt kell közölnünk a palackban visszamaradt 0 ^{o}C-os gázzal, hogy nyomása az eredeti értékre álljon vissza?

(Az oxigén moláris tömege 32 g/mol, fajhője állandó térfogat esetén 653 J/kg·K. Az általános gázállandó: 8,31 J/mol·K, a Boltzmann-állandó: $1{,}38\cdot10^{-23}$ J/K, az Avogadro-szám: $6{,}02\cdot10^{23}$ 1/mol.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	3 pont	6 pont	13 pont

4. Egy kezdetben nyugvó, 226-os tömegszámú rádium-atommag ($^{226}_{88}\mathrm{Ra}$) α-bomlása során 15 000 $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$ sebességű α-részecskét bocsát ki.

a) Határozza meg a bomlás során keletkező atommag tömegszámát és rendszámát!

b) Mekkora lesz a bomlás során keletkező atommag sebessége?

c) Határozza meg, hogy a bomlás során keletkező atommag mozgási energiája hány százaléka az α-részecske mozgási energiájának!

(A megoldásban feltehetjük, hogy $m_{proton} = m_{neutron} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$, a magok tömegét a tömeghiány jelenségének figyelmen kívül hagyásával közelíthetjük. Feltehetjük továbbá, hogy a bomlás erőmentes térben következik be, a szétlökődő részecskékre külső erő nem hat.)

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	8 pont	3 pont	13 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	elért pontszám	maximális pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		30
II. Esszé: tartalom		18
II. Esszé: kifejtés módja		5
III. Összetett feladatok		47
ÖSSZESEN		**100**

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző